LERNZIELBUCH

Chemie – vier gezielt betroffene Ziele im vollständigen aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele	7 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:0dabd05bca046729d9732ba88accf66eb3c9f7f346c96556ee683686719349b2`

Zur Gliederung

Gliederung

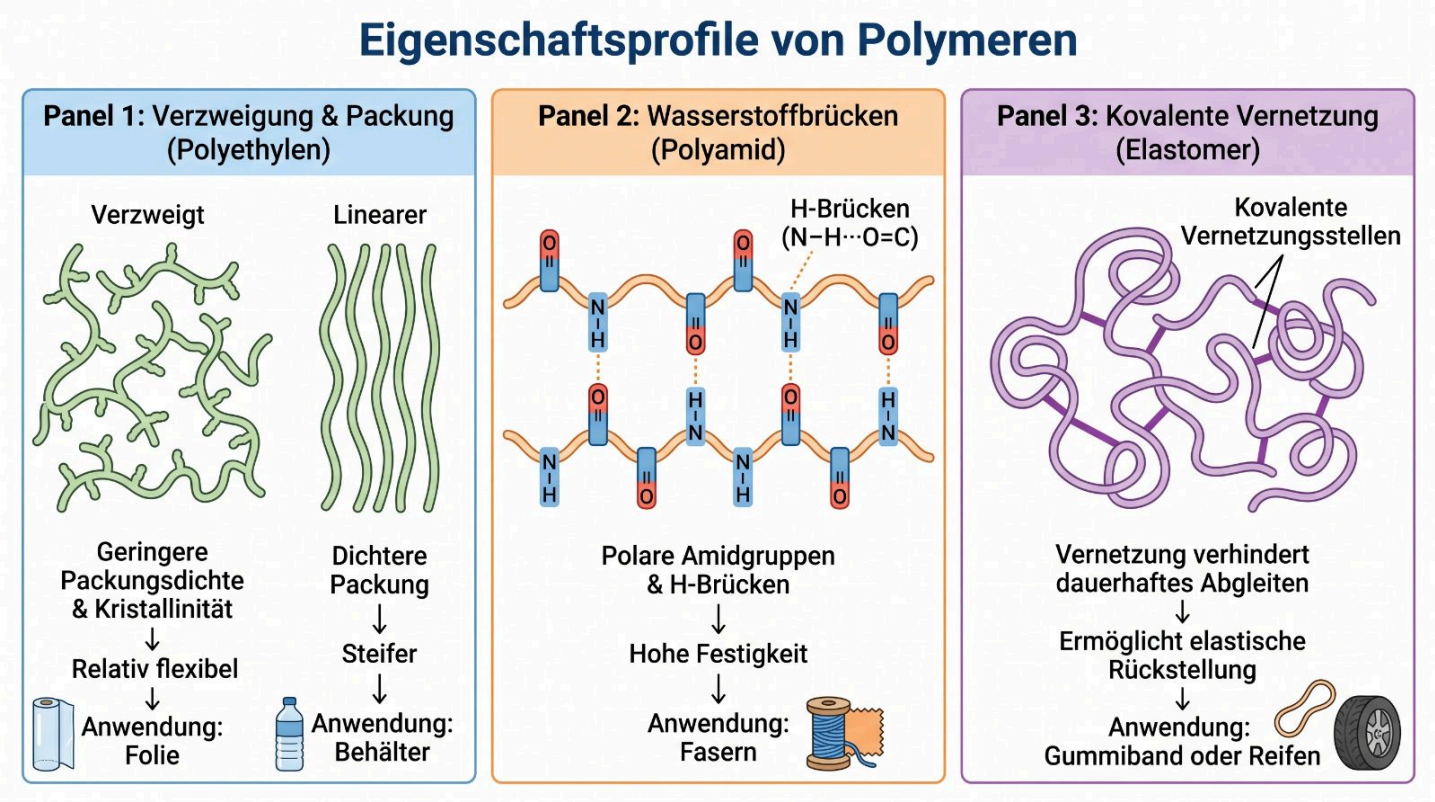
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Silikone herstellen und strukturbezogen vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Farbstoffchemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Eigenschaftsprofile von Polymeren

Lernziel-ID `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie unterschiedliche Monomere und Verknüpfungen zu Makromolekülen vielfältige Eigenschaftsprofile und spezielle technische Verwendungen ermöglichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Herstellung und Struktur von Silikonen für Polymervergleiche erklären `a96e9b3d-a02d-54f8-a3d3-318e0ea5180c` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2`

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben `6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

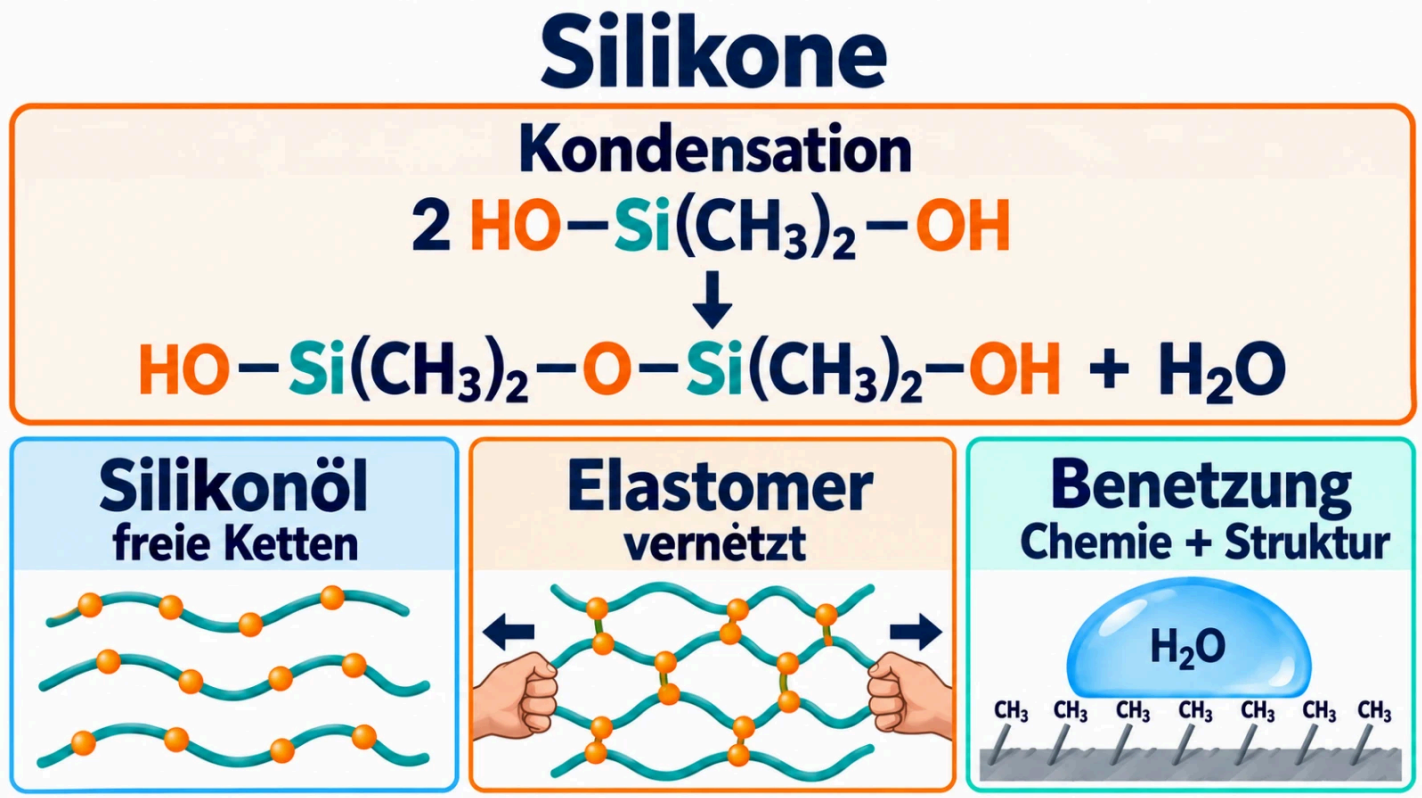
Buch-Digest `sha256:0dabd05bca046729d9732ba88accf66eb3c9f7f346c96556ee683686719349b2`

Ziel-Fingerprint `sha256:f64cfcce30ef0f9830389a9cf8675f6257d0c5252aa341b095e389ceba520c33`

Feedback zu diesem Lernziel

Herstellung und Struktur von Silikonen für Polymervergleiche erklären

Lernziel-ID `a96e9b3d-a02d-54f8-a3d3-318e0ea5180c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Herstellung und Bau von Silikonmolekülen beschreiben und daraus ihre Eigenschaften im Vergleich mit ausgewählten kohlenstoffbasierten Polymeren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaftsprofile von Polymeren S. 1
`2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Nanoskalige Silikonoberflächen materialgestützt beurteilen S. 3
`6413429b-53d8-5ad1-9af6-d0e562cbf0f5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

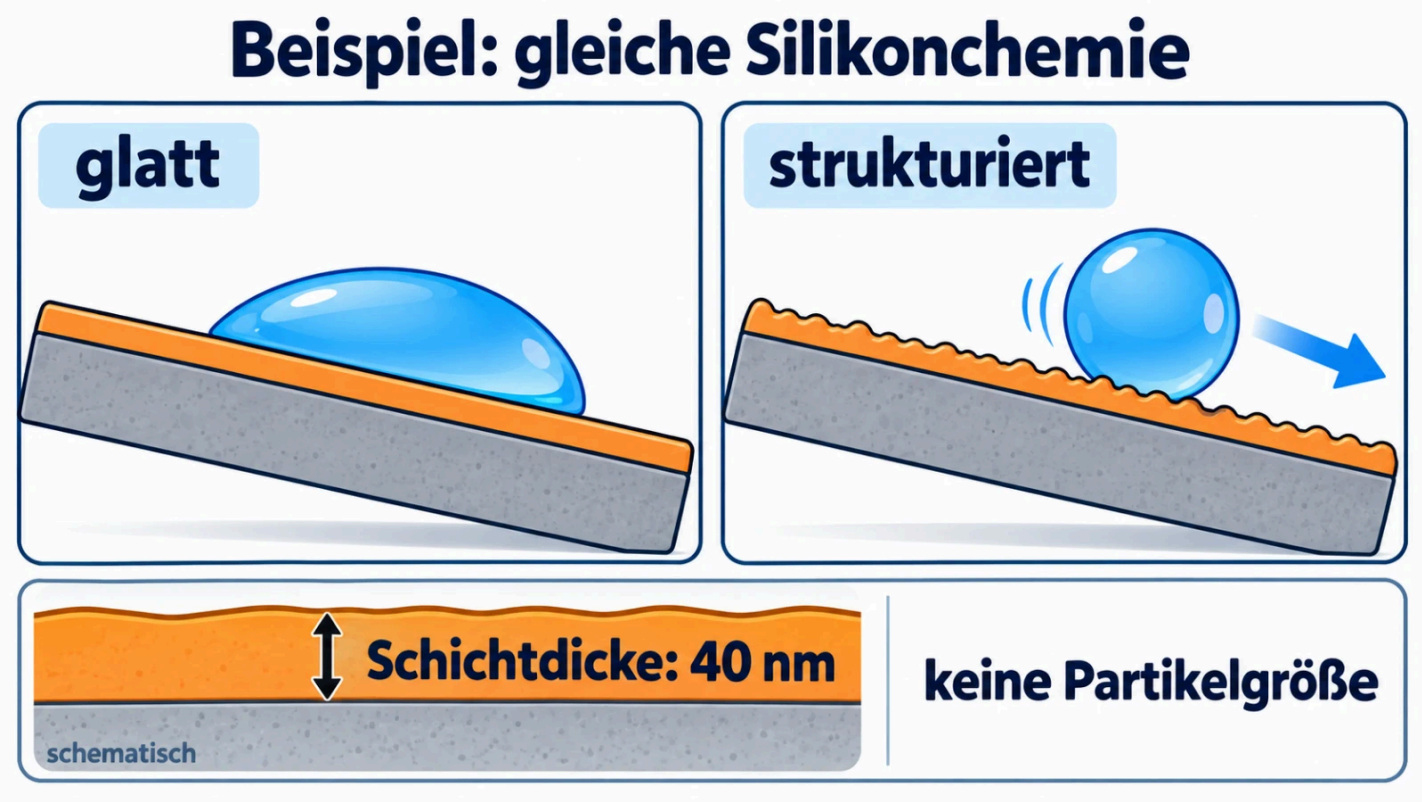
Buch-Digest
`sha256:0dabd05bca046729d9732ba88accf66eb3c9f7f346c96556ee683686719349b2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c4467c26af2efc5dccc3c11ecb7372bdb0995598807842fd1bc0be91d2db974f`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanoskalige Silikonoberflächen materialgestützt beurteilen

Lernziel-ID `6413429b-53d8-5ad1-9af6-d0e562cbf0f5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Silikonen für nanoskalige Oberflächenanwendungen anhand von Materialdaten erläutern und Benetzungsbehauptungen beurteilen, indem sie Schichtdicke von Partikelgröße unterscheidet sowie Silikonchemie und Oberflächenstruktur berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Herstellung und Struktur von Silikonen für Polymervergleiche erklären S. 2
`a96e9b3d-a02d-54f8-a3d3-318e0ea5180c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

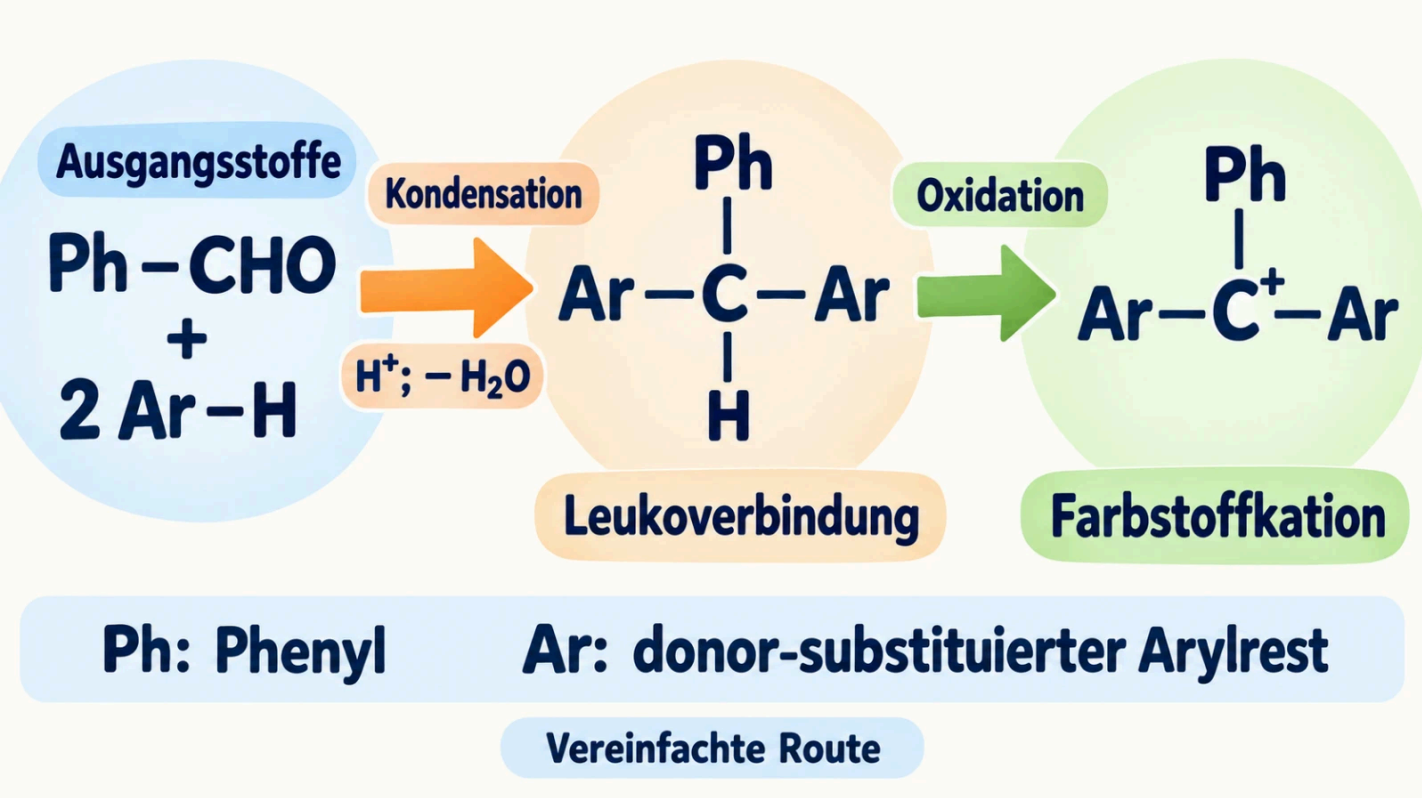
Buch-Digest
`sha256:0dabd05bca046729d9732ba88accf66eb3c9f7f346c96556ee683686719349b2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:48fc2d416ba8556f96420896abc0720d7642a85305f1bd6cc613e12e75efe8cc`

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie › Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Triphenylmethanfarbstoffs aus einem aromatischen Aldehyd und aktivierten aromatischen Kupplungspartnern über säurekatalysierte Kondensation zur Leukoverbindung und anschließende Oxidation zum Farbstoffkation auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und die Reaktions- und Ladungsbilanz erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:0dabd05bca046729d9732ba88accf66eb3c9f7f346c96556ee683686719349b2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:22652fd19fca2ba96da08b964a2880b43ce14a034fbedbdaa0af66a7fb1306ae`

Feedback zu diesem Lernziel